MODUL II MENAMPILKAN CITRA

I. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Mahasiswa dapat mengenal komponen yang digunakan untuk menampilkan citra
2. Mahasiswa mampu menjelaskan cara mengakses data citra
3. Mahasiswa mampu menjelaskan cara mengolah citra menggunakan Delphi 4. Mahasiswa mampu membuat aplikasi menampilkan citra

II. DASAR TEORI

Dalam Delphi terdapat sebuah komponen yang telah disediakan untuk menampilkan citra, yaitu komponen Image. Komponen ini terdapat dalam palet Additional. Komponen ini memiliki beberapa properti penting yang sering digunakan dalam menampilkan citra di dalam form, yaitu:

Width : Lebar Komponen Image

Height : Tinggi Komponen Image

Picture : Objek berisi data citra berbentuk bitmap

AutoSize : Untuk mengubah agar ukuran image secara otomatis mengikuti ukuran citra dalam picture

Center : Untuk mengatur agar posisi citra dalam Picture di tengah komponen Image

Proportional : Mempertahankan aspect ratio (Perbandingan lebar dan tinggi citra)

III. PRE TEST

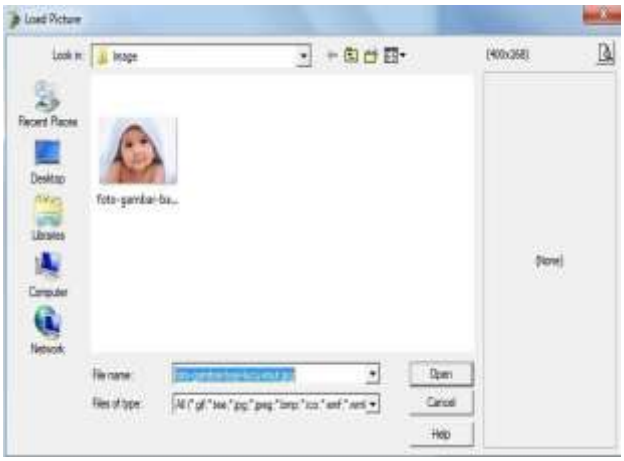
1. Jelaskan fungsi dan bagian dari komponen Image!
2. Sebutkan dan jelaskan event-event yang ada pada komponen Image!

IV. PRAKTIKUM Praktek 1

1. Buka Program Aplikasi Delphi
2. Untuk memulai Proyek baru lakukan proses penyimpanan terdahulu klik File❼Save Project As.. lalu simpan di folder masing-masing 3. Persiapkan form1 seperti gambar dibawah ini:

4. Klik tab palet Additional – double klik Image maka di dalam form akan terdapat komponen Image.

5. Untuk memuat citra ke komponen Image pada waktu desain, klik pada komponen Image. Kemudian pada object inspector, klik Pictures pada tombol berisi elipses (.....) di sebelah kanan properti picture.
6. Maka akan muncul kotak dialog picture editor



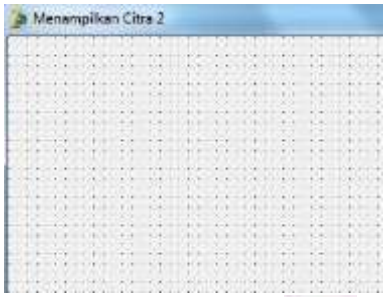
7. Selanjutnya tekan tombol load picture dan muncul dialog Load Picture – pilih salah satu gambar – open.
8. Maka focus akan kembali ke Picture Editor

9. Lalu tekan Ok – jalankan dengan menekan F9
10. Save File dengan nama menampilkancitra.dpr

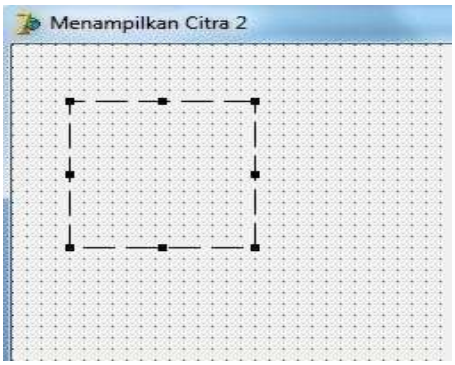
❼

Praktek 2

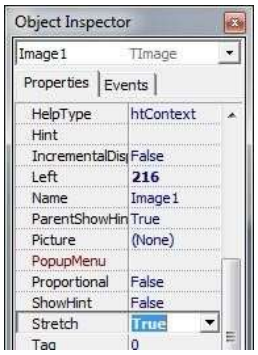
1. Tambahkan form 2 pada Project 1.dpr dengan cara klik menu File kemudian pilih New Form.
2. Persiapkan form seperti gambar dibawah ini:



3. Klik tab palet Additional – double klik Image maka di dalam form akan terdapat komponen Image.



4. Pada Object Inspector rubahlah Properti Stretch menjadi True



5. Double klik didalam form maka akan muncul Source code tambahkan code Image1.Picture.LoadFromFile('AA.bmp');

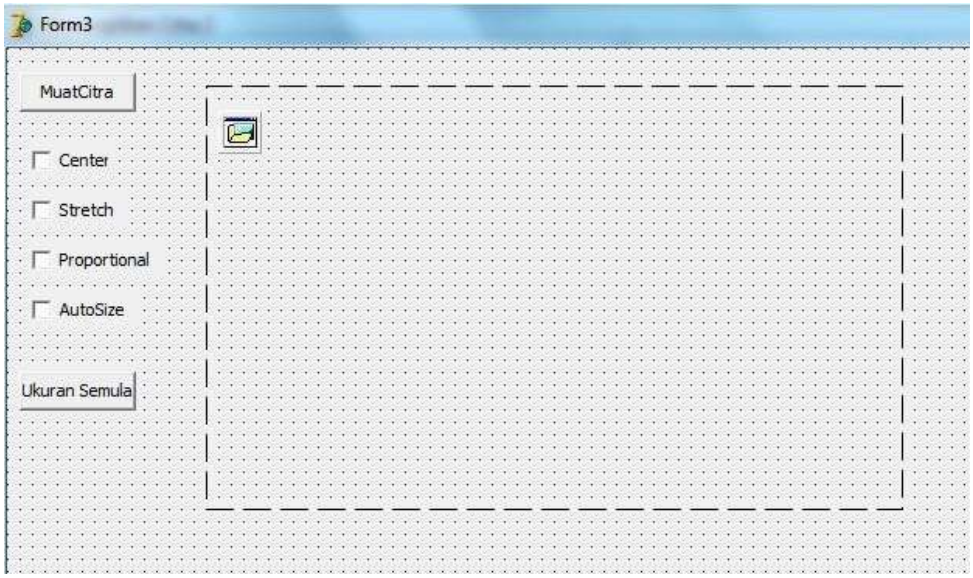
```
Unit1  Unit2
procedure TForm2.FormCreate(Sender: TObject);
begin
Image1.picture.LoadFromFile('D:\Uniku\Semester Genap 2015-2016\Pengolahan Citra\Modul Praktikum 2016\Image\Bay1.jpg');
end;

end.
```

6. Jalankan dengan menekan F9

Praktek 3 Program Penampil Citra

1. Tambahkan form 3 pada Project 1.dpr dengan cara klik menu File kemudian pilih New Form.
2. Persiapkan form seperti gambar dibawah ini:
3. Buat proyek baru dan beri nama TampilCitra.dpr
4. Tambahkan Komponen-komponen berikut ke dalam Form3.



Komponen	Properti	Nilai
Form	Name	Form1
	Caption	Tampil Citra
Button	Name	ButtonMuatCitra
	Caption	Muat citra
CheckBox	Name	CheckBoxCenter
	Caption	Center
CheckBox	Name	CheckBoxStretch
	Caption	Stretch
CheckBox	Name	CheckBoxProportional
	Caption	Proportional
CheckBox	Name	CheckBoxAutoSize
	Caption	AutoSize
Button	Name	ButtonUkuranSemula
	Caption	Ukuran semula
Image	Name	Image1
OpenPictureDialog	Name	OpenPictureDialog1
	Filter	Bitmaps(*.bmp) | *.bmp
	InitialDir	-

5. Definisikan variabel yang diperlukan dan tuliskan di bagian pendefinisan variable (dibawah Form1:TForm1).

   var

   Form1: TForm1;

   LebarAwal: integer;

   TinggiAwal: integer;

6. Diperlukan event handler OnCreate pada Form1 untuk menyimpan nilai lebar dan tinggi semula Image1 kedalam variabel diatas. Buatlah event handler seperti kode program dibawah ini:

```
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); begin
  LebarAwal := Image1.Width;
TinggiSemula := Image1.Height;  end;
```

7. Kemudian buatlah event handler untuk menangani event OnClick dari ButtonMuatCitra. Double Klik ButtonMuatCitra dan masukan kode program dibawah ini:

```
procedure TForm1.ButtonMuatCitraClick(Sender: TObject);
begin  if (OpenPictureDialog1.Execute) then  begin
    Image1.Picture.LoadFromFile( OpenPictureDialog1.FileName);  end
end;
```

8. Kemudian untuk mengetahui efek dari properti Center, Stretch, Proportional, dan AutoSize maka buatlah event handler OnClick untuk keempat Check Box dalam Form1 sebagai berikut:

```
procedure TForm1.CheckBoxCenterClick(Sender: TObject); begin
Image1.Center := CheckBoxCenter.Checked; end;

procedure TForm1.CheckBoxStretchClick(Sender: TObject); begin
Image1.Stretch := CheckBoxStretch.Checked; end;

procedure TForm1.CheckBoxProportionalClick(Sender: TObject); begin
Image1.Proportional := CheckBoxProportional.Checked; end;

procedure TForm1.CheckBoxAutoSizeClick(Sender: TObject); begin
Image1.AutoSize := CheckBoxAutoSize.Checked; end;
```

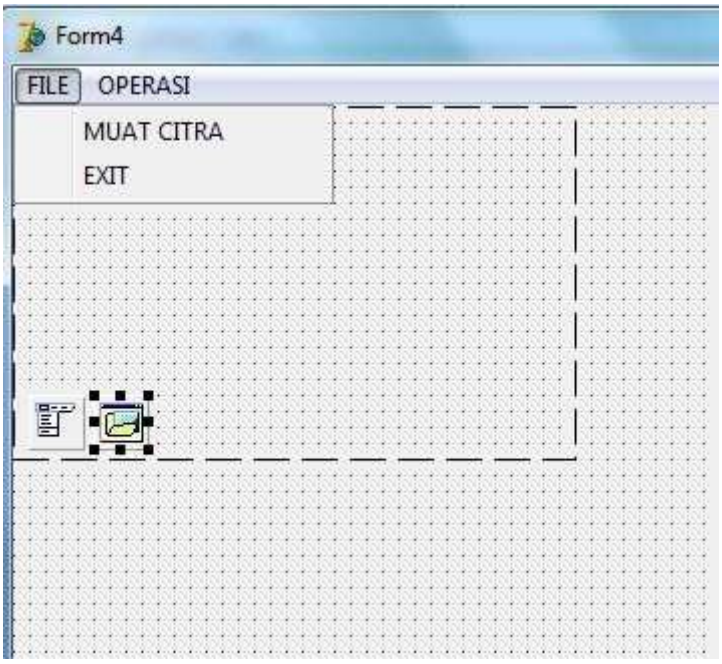
9. Selanjutnya apabila tombol ButtonUkuranSemula diklik maka ukuran Image1 akan dikembalikan ke nilai semula. Tambahkan kode program:

```
procedure TForm1.ButtonUkuranSemulaClick(Sender: TObject); begin
  Image1.AutoSize := false;
  CheckBoxAutoSize.Checked := false;
  Image1.Width := LebarSemula;
  Image1.Height := TinggiSemula;  end;
```

10. Jalankan Program di atas dengan menekan tombol Run/F9

V. POST TEST

Buatlah program untuk menampilkan citra dengan form tampilan seperti di bawah ini!



VI. TUGAS

1. Jelaskan tata cara membuat main menu pada program delphi!
2. Jelaskan cara membuat tombol shortcut pada main menu!